SAÉ S3.A.01 - Développement d'une Application

Sprint 6 - Génération d'une animation

Romain Wallon

IUT de Lens - BUT 2 Informatique

2026-2027

UNIVERSITÉ D'ARTOIS

IUT Institut Universitaire Technologie LENS

Sprint 5 - Rétrospective

En raison de la faille PHP patchée hier, *GitLab* et *Mattermost* ne sont accessibles que depuis le réseau de l'IUT : si vous êtes en partage de connexion, vous ne pourrez pas accéder aux services de l'université

But du sprint

Vous devez implémenter des composites pour permttre la génération d'animations pour vos images de fractales

Composite d'`IFractalGenerator`

Vous devez définir une nouvelle classe implémentant l'interface `IFractalGenerator`, qui contiendra elle-même une liste de `IFractalGenerator`

Composite d'`IFractalGenerator`

Vous devez définir une nouvelle classe implémentant l'interface `IFractalGenerator`, qui contiendra elle-même une liste de `IFractalGenerator`

Lorsque vous appellerez la méthode `generateImage()` de ce composite, elle devra appliquer cette méthode sur tous les générateurs de la liste, et collecter les images générées

Composite d'`IFractalGenerator`

Vous devez définir une nouvelle classe implémentant l'interface `IFractalGenerator`, qui contiendra elle-même une liste de `IFractalGenerator`

Lorsque vous appellerez la méthode `generateImage()` de ce composite, elle devra appliquer cette méthode sur tous les générateurs de la liste, et collecter les images générées

Dans la sauvegard, vous devrez réunir toutes les images générées pour créer une image GIF animée

Composite d'`IFractalGenerator`

Vous devez définir une nouvelle classe implémentant l'interface `IFractalGenerator`, qui contiendra elle-même une liste de `IFractalGenerator`

Lorsque vous appellerez la méthode `generateImage()` de ce composite, elle devra appliquer cette méthode sur tous les générateurs de la liste, et collecter les images générées

Dans la sauvegard, vous devrez réunir toutes les images générées pour créer une image GIF animée

Le code permettant de faire cela vous est fourni dans le sujet, et demande l'utilisation d'une bibliothèque externe

Zoom sur une fractale

Pour faire une animation de zoom sur une fractale, vous devez simplement créer plusieurs générateurs avec votre *builder*, en modifiant à chaque fois le facteur de zoom

Zoom sur une fractale

Pour faire une animation de zoom sur une fractale, vous devez simplement créer plusieurs générateurs avec votre *builder*, en modifiant à chaque fois le facteur de zoom

Vous devez typiquement partir du zoom de départ s, et multiplier ce zoom par un facteur $f (0 \leq f < 1)$ pour chaque nouvelle instance à créer

Zoom sur une fractale

Pour faire une animation de zoom sur une fractale, vous devez simplement créer plusieurs générateurs avec votre *builder*, en modifiant à chaque fois le facteur de zoom

Vous devez typiquement partir du zoom de départ s, et multiplier ce zoom par un facteur $f (0 \leq f < 1)$ pour chaque nouvelle instance à créer

À vous de trouver un facteur et un délai qui fonctionnent bien en expérimentant différentes valeurs, afin d'obtenir une animation fluide et agréable à regarder

Rotation sur la fractale de Julia

Pour faire une animation de rotation sur la fractale de Julia, on peut appliquer une rotation sur la constante c utilisée dans la suite

Rotation sur la fractale de Julia

Pour faire une animation de rotation sur la fractale de Julia, on peut appliquer une rotation sur la constante c utilisée dans la suite

Entre chaque image, on multiplie la constante c par le nombre complexe $\cos(\theta) + i\sin(\theta)$, où θ varie entre 0 et 2π pour passer d'une suite à une autre

Rotation sur la fractale de Julia

Pour faire une animation de rotation sur la fractale de Julia, on peut appliquer une rotation sur la constante c utilisée dans la suite

Entre chaque image, on multiplie la constante c par le nombre complexe $\cos(\theta) + i\sin(\theta)$, où θ varie entre 0 et 2π pour passer d'une suite à une autre

Là encore, vous devrez expérimenter différentes valeurs pour déterminer le « pas » entre deux angles θ successifs, afin d'obtenir une animation la plus fluide possible

Rotation sur la fractale de Julia

Pour faire une animation de rotation sur la fractale de Julia, on peut appliquer une rotation sur la constante c utilisée dans la suite

Entre chaque image, on multiplie la constante c par le nombre complexe $\cos(\theta) + i\sin(\theta)$, où θ varie entre 0 et 2π pour passer d'une suite à une autre

Là encore, vous devrez expérimenter différentes valeurs pour déterminer le « pas » entre deux angles θ successifs, afin d'obtenir une animation la plus fluide possible

Vous pouvez aussi expériementer ce type de transformation sur d'autres suites complexes utilisant des constantes

Généralisation de la rotation

Si vous avez le temps, vous pouvez ajouter une nouvelle méthode dans l'interface `IComplexSequence` pour permettre de transformer la suite considérée, de manière à pouvoir appliquer cette rotation à n'importe quelle suite complexe

Généralisation de la rotation

Si vous avez le temps, vous pouvez ajouter une nouvelle méthode dans l'interface `IComplexSequence` pour permettre de transformer la suite considérée, de manière à pouvoir appliquer cette rotation à n'importe quelle suite complexe

Dans certains cas, une telle transformation n'a cependant pas de sens et devra jeter une `UnsupportedOperationException`

Généralisation de la rotation

Si vous avez le temps, vous pouvez ajouter une nouvelle méthode dans l'interface `IComplexSequence` pour permettre de transformer la suite considérée, de manière à pouvoir appliquer cette rotation à n'importe quelle suite complexe

Dans certains cas, une telle transformation n'a cependant pas de sens et devra jeter une `UnsupportedOperationException`

Ne faites cela que si tout le reste est terminé, car cela peut prendre du temps et nous ne vous l'imposons pas

Construction du composite

Pour construire le composite, vous avez plusieurs options

Construction du composite

Pour construire le composite, vous avez plusieurs options

Vous pouvez définir un composite pour votre *builder*, en lui ajoutant donc une interface

Construction du composite

Pour construire le composite, vous avez plusieurs options

Vous pouvez définir un composite pour votre *builder*, en lui ajoutant donc une interface

Ou alors, une stratégie peut aussi être utilisée

Construction du composite

Pour construire le composite, vous avez plusieurs options

Vous pouvez définir un composite pour votre *builder*, en lui ajoutant donc une interface

Ou alors, une stratégie peut aussi être utilisée

Vous pouvez ajouter des fabriques abstraites ou statiques

Construction du composite

Pour construire le composite, vous avez plusieurs options

Vous pouvez définir un composite pour votre *builder*, en lui ajoutant donc une interface

Ou alors, une stratégie peut aussi être utilisée

Vous pouvez ajouter des fabriques abstraites ou statiques

Nous vous laissons réfléchir sur le choix qui vous semble le plus approprié

Attendus de ce *sprint*

- Implémentation d'un composite de `IFractalGenerator` permettant de générer plusieurs images de fractales successives et de les assembler
- Implémentation du zoom
- Implémentation de la rotation
- Ajout des méthodes dans le *builder* pour configurer le composite
- Tests unitaires associés à ces fonctionnalités

Validations techniques à réaliser en cours de *sprint*

- Structure du composite
- Instanciation des générateurs de fractales pour le zoom
- Instanciation des générateurs de fractales pour la rotation

Pour demain

Il n'y aura pas de « CM » demain matin car la salle SP est occupée : vous irez donc directement en salle TP (et on en fera sans doute pas en début d'après-midi)

Pour demain

Il n'y aura pas de « CM » demain matin car la salle SP est occupée : vous irez donc directement en salle TP (et on en fera sans doute pas en début d'après-midi)

Vous devrez finaliser votre projet : tests, documentation, analyse *SonarQube*, *etc.*

Pour demain

Il n'y aura pas de « CM » demain matin car la salle SP est occupée : vous irez donc directement en salle TP (et on en fera sans doute pas en début d'après-midi)

Vous devrez finaliser votre projet : tests, documentation, analyse *SonarQube*, *etc.*

Vous devrez également définir la ligne de commande de votre application

Pour demain

Il n'y aura pas de « CM » demain matin car la salle SP est occupée : vous irez donc directement en salle TP (et on en fera sans doute pas en début d'après-midi)

Vous devrez finaliser votre projet : tests, documentation, analyse *SonarQube*, *etc.*

Vous devrez également définir la ligne de commande de votre application

Vous devrez aussi préparer le concours d'images

Pour demain

Il n'y aura pas de « CM » demain matin car la salle SP est occupée : vous irez donc directement en salle TP (et on en fera sans doute pas en début d'après-midi)

Vous devrez finaliser votre projet : tests, documentation, analyse *SonarQube*, *etc.*

Vous devrez également définir la ligne de commande de votre application

Vous devrez aussi préparer le concours d'images

Dans le même temps, je passerai voir tous les groupes pour faire un « entretien » de fin de projet, afin de discuter sur l'organisation et le développement en général de votre projet, et de voir ce que vous aurez appris et retenu de cette SAÉ

SAÉ S3.A.01 - Développement d'une Application

Sprint 6 - Génération d'une animation

Romain Wallon

IUT de Lens - BUT 2 Informatique

2026-2027

UNIVERSITÉ D'ARTOIS

IUT Institut Universitaire Technologie LENS